



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

《计算机网络》 实验报告本

班 级： 软件 202
学 号： 20002221
姓 名： 赵逸翔
指导教师： 黄建华

信息科学与工程学院

2023 年 5 月

实验一 单个交换机进行 VLAN 划分实验

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩：

组号 无 同组成员 独立完成

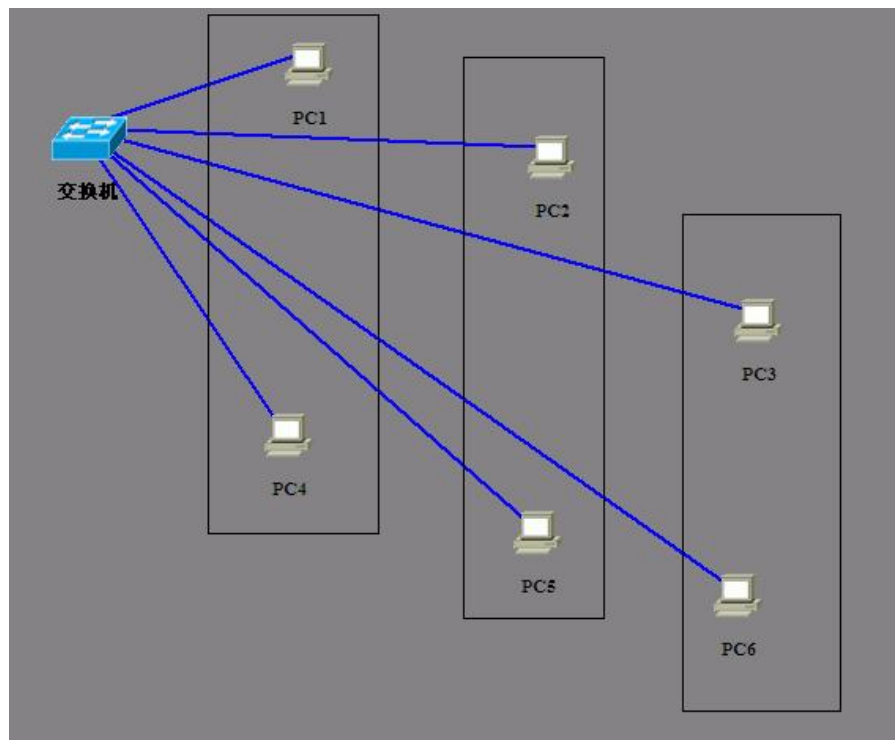
实验时间 2023-03-24 实验地点 信息 320 指导教师(签名) 黄建华

一. 实验目的

通过本次实验，让学生对交换机的配置方法有一个初步的了解，并熟悉交换机配置的各种常用命令，且能对虚拟局域网配置是否正确进行验证。

二. 实验装置及方案

(1)按照下图的网络模型图，进行VLAN 的配置。



(2)实验方案及设备

一台 Cisco 3550交换机，六台PC 机

(3) 要求如下：

PC1到PC3 分别连接到Cisco 3550网端口1、2、3； PC4到PC6 分别连接到Cisco 3550的7,8, 9。计算机PC1到PC6 的IP 地址和子网掩码分配如下表所示。其中PC1和PC4是一个VLAN； PC2和PC5 是一个VLAN； PC3和PC6 是一个VLAN。

设备	IP	掩码	默认网关
PC1	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.254
PC2	192.168.2.12	255.255.255.0	192.168.2.254
PC3	192.168.2.13	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	192.168.2.14	255.255.255.0	192.168.2.254
PC5	192.168.2.15	255.255.255.0	192.168.2.254
PC6	192.168.2.16	255.255.255.0	192.168.2.254

三.实验内容

1. PC 的 IP 地址配置实验，给出命令与步骤

配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.11 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.12 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC3 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.13 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC4 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.14 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC5 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.15 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC6 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.16 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

2. ping 操作实验与截图

给出从 PC1 机 ping 另一机器 PC 5 机的屏幕截图

```

C:>ping 192.168.2.15

Pinging 192.168.2.15 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time=69ms TTL=241
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time=67ms TTL=241
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time=61ms TTL=241
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time=71ms TTL=241
Reply from 192.168.2.15: bytes=32 time=66ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.2.15:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 61ms, Maximum = 71ms, Average = 67ms

```

3. 配置交换机，给出命令步骤或截图

你的实验截图中交换机的名称是：sw20002221

(将交换机名称定义为"sw+学号", 例如你的学号为 20002399, 则交换机名为 sw20002399;

Switch(config)#hostname sw20002399)

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw20002221
sw20002221(config)#

```

定义三个 VLAN: VLAN2 (含端口 1,7), VLAN3 (含端口 2,8) 和 VLAN4 (含端口 3,9)。将 PC1 和 PC4 划分到 VLAN2; PC2 和 PC5 划分到 VLAN3; PC3 和 PC6 划分到 VLAN4。

```

sw20002221(config)#vlan 2
VLAN 2 added:
    Name:VLAN0002
sw20002221(config-vlan)#int f0/1
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 2
sw20002221(config-if)#int f0/7
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 2

```

```

sw20002221(config-if)#vlan 3
VLAN 3 added:
    Name:VLAN0003
sw20002221(config-vlan)#int f0/2
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 3
sw20002221(config-if)#int f0/8
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 3

```

```

sw20002221(config-if)#vlan 4
VLAN 4 added:
    Name:VLAN0004
sw20002221(config-vlan)#int f0/3
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 4
sw20002221(config-if)#int f0/9
sw20002221(config-if)#switch mode access
sw20002221(config-if)#switch access vlan 4

```

4. 给出查看 VLAN 配置信息的命令和屏幕截图。

```
sw20002221#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2	VLAN0002	active	Fa0/1, Fa0/7
3	VLAN0003	active	Fa0/2, Fa0/8
4	VLAN0004	active	Fa0/3, Fa0/9
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fddnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0

5. 实验截图

给出从一个 PC1 机 ping 另一个 PC 6 机的屏幕截图

```
C:>ping 192.168.2.16

Pinging 192.168.2.16 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.16:
    Packets: Sent = 5, Received = 0, Lost = 5 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

四. 思考题

1. 指出交换机默认的 VLAN 的含义。

答：交换机默认的 VLAN 是交换机初始就有的，一般即为 VLAN1 (id=1)，所有的接口都处于该 VLAN 下，这使得交换机购买后能够直接使用。

实验二 多个交换机进行 VLAN 划分实验

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩： _____

组号 独立个人组 上传 PDF 文件名： 实验二+学号+姓名

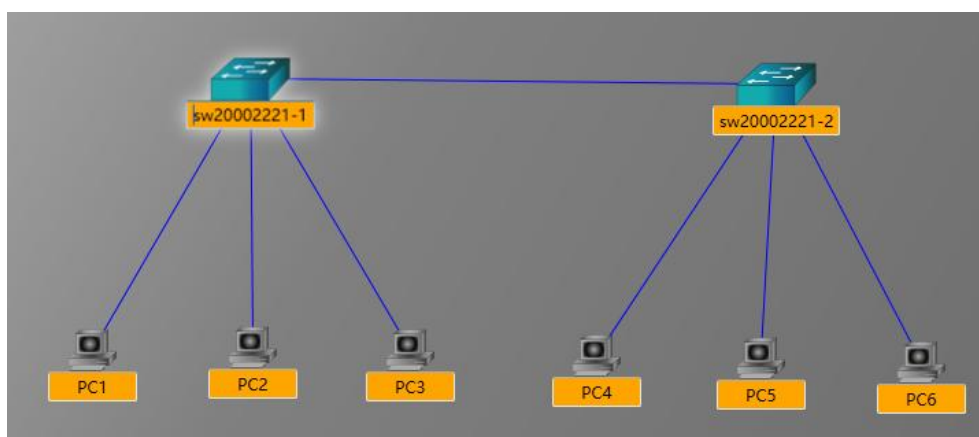
实验时间 2022.4.12 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

一. 实验目的

通过本次实验，让学生能够实现在多个交换机之间如何进行 VLAN 的配置。

二. 实验装置与要求

(1) 参照下图的网络模型图，进行VLAN 的配置。，2台交换机命名分别为："sw+学号-1"、"sw+学号-2"，例如 sw10190999-1、sw10190999-2，首先在实验软件中画出交换机与PC的联系图，然后截屏并替换下面的图。



(2)实验所需要的设备

两台 Cisco 3550 交换机，六台PC 机。

(3) 要求如下：

PC1 到PC3 分别连接到Cisco 3550 Switch1 (sw10170999-1)的以太网端口1、2、3； PC4 到PC6 分别连接到Cisco 3550 Switch2 (sw10170999-2) 的以太网端口1、2、3。交换机Switch1 与Switch2之间通过各自的千兆以太网接口1 相连；计算机PC1 到PC6 的IP 地址和子网掩码分配如下表所示。

设备	IP	掩码	默认网关
PC1	192.168.2.101	255.255.255.0	192.168.2.254
PC2	192.168.2.102	255.255.255.0	192.168.2.254
PC3	192.168.2.103	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	192.168.2.104	255.255.255.0	192.168.2.254
PC5	192.168.2.105	255.255.255.0	192.168.2.254

PC6	192.168.2.106	255.255.255.0	192.168.2.254
-----	---------------	---------------	---------------

用两台交换机把PC1、PC4 划分成一个VLAN，VLAN 的号是2，VLAN 的名字是AAA；PC2、PC5 划分成一个VLAN，VLAN 的号是3，VLAN 的名字是BBB；PC3、PC6 划分成一个VLAN，VLAN 的号是4，VLAN 的名字是CCC。

三.实验内容

1. 实验步骤

配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.101 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.102 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC3 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.103 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC4 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.104 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC5 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.105 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

配置 PC6 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.2.106 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.2.254
```

2. 给出从一个 PC1 机 ping 另一个 PC 6 机的屏幕截图


```
C:>ping 192.168.2.106

Pinging 192.168.2.106 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=60ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=57ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=62ms TTL=241
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time=57ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.2.106:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 52ms, Maximum = 62ms, Average = 58ms
```

3. 配置交换机

(1) 给两台交换机分别命名为"sw+学号-1"、"sw+学号-2"

(例如你的学号为 10190999, 则交换机名为 sw10190999-1、sw10190999-2)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw20002221-1
sw20002221-1(config)#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw20002221-2
sw20002221-2(config)#
```

(2) 第一步, 创建VLAN。

在这个实验里把sw10190999-1 作为VTP服务器, sw10190999-2作为VTP 客户。这样在sw10190999-1交换机上创建多个VLAN, 然后将这些VLAN 信息传播到交换机sw10190999-2。这样仅需要在sw10190999-1 上创建VLAN, 而在sw10190999-2 上就不需要再创建VLAN了。

```
sw20002221-1(config)#vlan 2 name AAA
VLAN 2 added:
  Name:AAA
sw20002221-1(config-vlan)#vlan 3 name BBB
VLAN 3 added:
  Name:BBB
sw20002221-1(config-vlan)#vlan 4 name CCC
VLAN 4 added:
  Name:CCC
sw20002221-1(config-vlan)#
```

(3) 第二步, 将相应端口划入相应的 VLAN

```

sw20002221-1(config)#int f 0/1
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 2
sw20002221-1(config-if)#int f 0/2
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 3
sw20002221-1(config-if)#int f 0/3
sw20002221-1(config-if)#switchport mode access
sw20002221-1(config-if)#switchport access vlan 4
sw20002221-1(config-if)#

```

```

sw20002221-2(config)#int f0/1
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 2
sw20002221-2(config-if)#int f0/2
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 3
sw20002221-2(config-if)#int f0/3
sw20002221-2(config-if)#switchport mode access
sw20002221-2(config-if)#switchport access vlan 4

```

```
sw20002221-1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2	AAA	active	Fa0/1
3	BBB	active	Fa0/2
4	CCC	active	Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0

```
sw20002221-2#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1, Gi0/2
2	AAA	active	
3	BBB	active	
4	CCC	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0

(4) 第三步，配置中继。交换机sw10190999-1 在与交换机sw10190999-2之间共享信息之前，还需要在两个交换机之间建立连接。这两个交换机之间也可不设定中继连接，但这样在两个交换机之间仅能传输VLAN1 的信息，而该实验中要求为两个交换机之间传输所有的VLAN 信息。

```
sw20002221-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw20002221-1(config)#int G0/1
sw20002221-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw20002221-1(config-if)#switchport mode trunk
sw20002221-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

sw20002221-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw20002221-2(config)#int G0/1
sw20002221-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw20002221-2(config-if)#switchport mode trunk
sw20002221-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

(5) 第四步，配置VTP。下面用一个VTP 域名snwei来设定交换机sw10190999-1，设定交换机sw10190999-2为VTP 客户端，域名也必须为snwei，否则不能够传递VTP 信息，并且验证从服务器端到客户端更新VTP 信息。

```
sw20002221-1(config-if)#exit
sw20002221-1(config)#vtp mode server
sw20002221-1(config)#vtp domain snwei

VTP domain snwei modified
```



```

sw20002221-2(config-if)#exit
sw20002221-2(config)#vtp mode client
sw20002221-2(config)#vtp domain snwei

VTP domain snwei modified

```

4. 给出查看 VLAN 配置信息的屏幕截图。

```

sw20002221-1(config)#end
sw20002221-1#show vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Gi0/2
2	AAA	active	Fa0/1
3	BBB	active	Fa0/2
4	CCC	active	Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0

```

sw20002221-2>show vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Gi0/2
2	VLAN0002	active	Fa0/1
3	VLAN0003	active	Fa0/2
4	VLAN0004	active	Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0
3	enet	100003	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0

5. 给出从一个 PC1 机分别 ping PC2 和 PC4 的屏幕截图

```
C:>ping 192.168.2.102

Pinging 192.168.2.102 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.102:
    Packets: Sent = 5, Received = 0, Lost = 5 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:>ping 192.168.2.104

Pinging 192.168.2.104 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=70ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=57ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=48ms TTL=241
Reply from 192.168.2.104: bytes=32 time=48ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.2.104:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 48ms, Maximum = 70ms, Average = 55ms
```

四. 思考题

1. 指出 PC1 机分别 ping PC2 和 PC4 通或不通的原因。

答：PC1 ping PC2 不通，因为二者不在一个 vlan 中，PC1 ping PC4 能够 ping 通，因为二者在同一 vlan 中。

实验三 静态路由的配置实验

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩： _____

组号 _____ 同组成员 _____ 独立完成

实验时间 2022.4.19 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

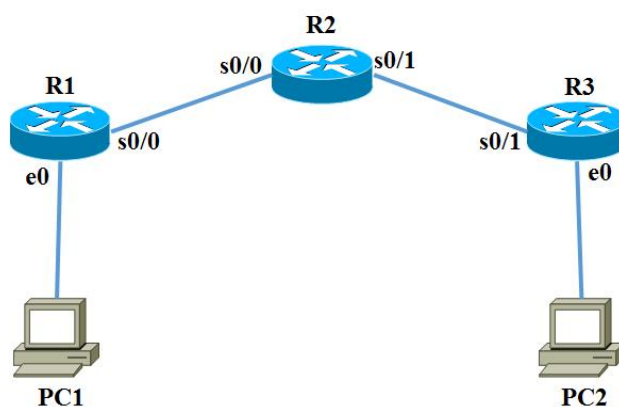
一、实验目的

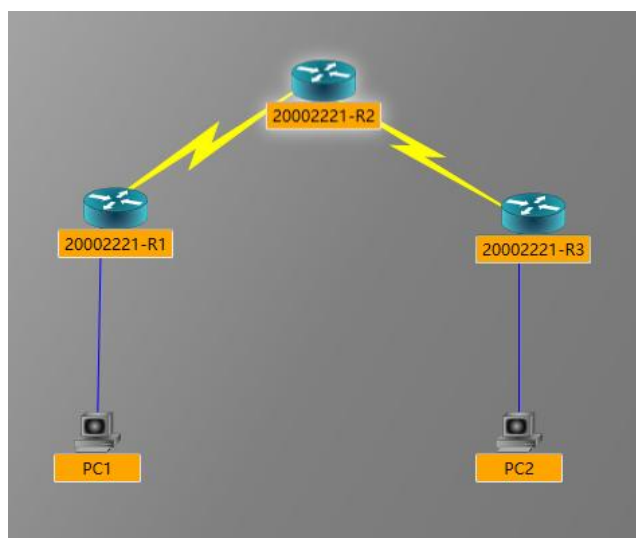
通过本次实验，让学生对路由器的设置方法和静态路由配置方式有一个初步的认识，对路由器各端口和手工建立路由表的方法有一个大概的了解。同时能够理解计算机网络中网络数据包的传递过程和路由器的转发机制。

二、实验装置与要求

三台模拟 Cisco2611 路由器，两台PC 机

按照下图的网络拓扑示意图，进行静态路由器的配置：





说明：路由器 R1、R2 和R3 使用Cisco 2611，其和PC1 和PC2 的接口的IP 地址分配如下表所示。

设备	端口	IP	掩码	默认网关
R1	s0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	
	e0	192.168.1.2	255.255.255.0	
R2	s0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	
	S0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	
R3	S0/1	192.168.3.2	255.255.255.0	
	e0	192.168.4.1	255.255.255.0	
PC1	e0	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.2
PC2	e0	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1

三、实验内容

1. 实验步骤

配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.1.1 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.1.2
```

配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关：

```
C:>ipconfig /ip 192.168.4.2 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.4.1
```

截图显示配置路由器 R1 的步骤和命令：

（将路由器 R1 的名称定义为：你的学号-R1，例如：Router(config)#hostname 10190999-R1)

```

Router>en
Router#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 20002221-R1
20002221-R1(config)#int e0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R1(config-if)#int s0/0
20002221-R1(config-if)#exit
20002221-R1(config)#int e0
20002221-R1(config-if)#no ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
20002221-R1(config-if)#int s0/0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#clock rate 64000
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
20002221-R1(config-if)#exit
20002221-R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
20002221-R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2
20002221-R1(config)#end
20002221-R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

截图显示配置路由器 R2 的步骤和命令(路由器 R2 的名称定义为: 你的学号-R2):

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R2
20002221-R2(config)#int s0/0
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
20002221-R2(config-if)#exit
20002221-R2(config)#int s0/1
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#clock rate 64000
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
20002221-R2(config-if)#exit
20002221-R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
20002221-R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
20002221-R2(config)#end
20002221-R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

截图显示配置路由器 R3 的步骤和命令(路由器 R3 的名称定义为: 你的学号-R3):

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R3
20002221-R3(config)#int s0/1
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
20002221-R3(config-if)#int e0
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R3(config-if)#exit
20002221-R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
20002221-R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
20002221-R3(config)#end
20002221-R3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

2. 分别给出路由器 R1、R2、R3 路由表的屏幕截图。

```

20002221-R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0

```

```

20002221-R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0

```



```

20002221-R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.4.0 is directly connected, Ethernet0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1

```

3. 给出从一个 PC1 机 ping 另一个 PC2 机的屏幕截图。

```

C:>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=68ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=66ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=61ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=71ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=66ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 61ms, Maximum = 71ms, Average = 66ms

```

四、思考题

1. 路由器 r1 的 S0/0 端口与路由器 r2 的 S0/0 端口相连，当你首先配置好路由器 r1，然后配置路由器 r2，当你配置好 r2 的 S0/0 端口，输入 no shutdown 命令后，你再次切换到路由器 r1，会看见 r1 命令窗口多显示出如下内容，解释为什么？

```

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
10170999-r1#

```

答：配置 r2 的 s0/0 后输入 no shutdown，该端口会被激活，r1 的 s0/0 监测到状态变化后会重新启动激活端口。

实验四 路由器 RIP-1/2 的动态路由配置

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩：

组号 同组成员 **独立完成**

实验时间 2023-4-26 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

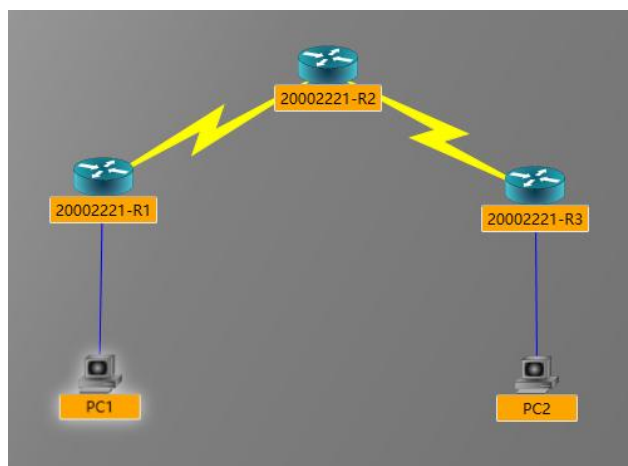
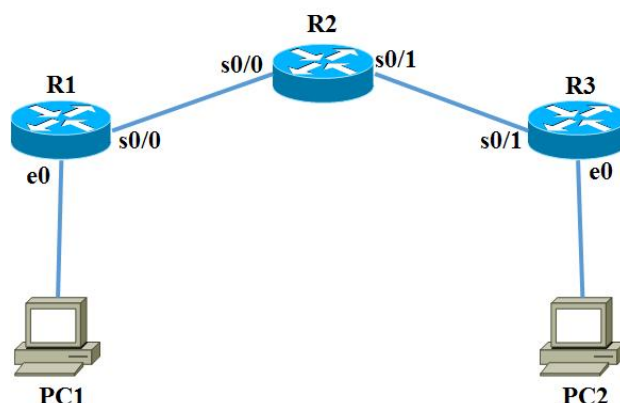
一. 实验目的

通过本次实验，让学生掌握Cisco路由器动态路由的配置方法。理解RIP协议的工作过程。要求学生独立进行实验。

二. 实验装置与方案内容

实验 2-1

三台模拟 Cisco2611 路由器，两台 PC 机按照下图的网络拓扑示意图，进行 RIP 动态路由协议的配置：



(1) 根据上图和 RIP 协议的路由选择算法，先手工计算出各路由器的路由表。

(2) 在路由器和 PC 上进行相应的配置，以实现 PC1 和 PC2 之间使用 RIP 协议能够相互连通。各 PC 机和路由器的 IP 相关参数如下表所示。

设备	端口	IP	掩码	默认网关
R1	S0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	
	E0	192.168.1.2	255.255.255.0	
R2	S0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	
	S0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	
R3	S0/1	192.168.3.2	255.255.255.0	
	E0	192.168.4.1	255.255.255.0	
PC1		192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.2
PC2		192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1

1-1.实验步骤

a. 配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
Press Enter to begin
C:>ipconfig /ip 192.168.1.1 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.1.2
C:>|
```

b. 配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
Press Enter to begin
C:>ipconfig /ip 192.168.4.2 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.4.1
C:>|
```

c. 截图显示配置路由器 R1 的步骤和命令：

(将路由器 R1 的名称定义为: 你的学号-R1, 例如: Router(config)#hostname 10190001-R1)

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R1
20002221-R1(config)#int e0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R1(config-if)#int s0/0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to down
20002221-R1(config-if)#exit
20002221-R1(config)#route rip
20002221-R1(config-route-map)#network 192.168.1.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

20002221-R1(config-route-map)#exit
20002221-R1(config)#router rip
20002221-R1(config-router)#network 192.168.1.0
20002221-R1(config-router)#network 192.168.2.0
20002221-R1(config-router)#end
20002221-R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

20002221-R1#
```

d. 截图显示配置路由器 R2 的步骤和命令(路由器 R2 的名称定义为: 你的学号-R2):

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R2
20002221-R2(config)#int s0/0
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#clock rate 64000
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
20002221-R2(config-if)#int s0/1
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#clock rate 64000
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
20002221-R2(config-if)#exit
20002221-R2(config)#router rip
20002221-R2(config-router)#network 192.168.2.0
20002221-R2(config-router)#network 192.168.3.0
20002221-R2(config-router)#end
20002221-R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

e. 截图显示配置路由器 R3 的步骤和命令(路由器 R3 的名称定义为: 你的学号-R3):

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R3
20002221-R3(config)#int s0/1
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
20002221-R3(config-if)#int e0
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R3(config-if)#exit
20002221-R3(config)#router rip
20002221-R3(config-router)#network 192.168.4.0
20002221-R3(config-router)#network 192.168.3.0
20002221-R3(config-router)#end
20002221-R3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

1-2. 给出路由器 R1、R2、R3 路由表的屏幕截图。


```

20002221-R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.3.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:05:18, Serial0/0
R    192.168.4.0 [120/2] via 192.168.2.2, 00:06:30, Serial0/0

20002221-R1#

20002221-R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1
R    192.168.4.0 [120/1] via 192.168.3.2, 00:07:26, Serial0/1
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.1.0 [120/1] via 192.168.2.1, 00:06:40, Serial0/0

20002221-R2#

20002221-R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.4.0 is directly connected, Ethernet0
R    192.168.2.0 [120/1] via 192.168.3.1, 00:03:14, Serial0/1
R    192.168.1.0 [120/2] via 192.168.3.1, 00:05:16, Serial0/1

20002221-R3#

```

1-3. 给出从一个 PC 机 ping 另一个 PC 机的屏幕截图。

```

C:>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=70ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=68ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=70ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 52ms, Maximum = 70ms, Average = 62ms

```

1-4. 截图显示路由器 R1 中命令 show ip protocol 的显示结果，解释前三行的意义。


```

20002221-R1#show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing:  rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface        Send  Recv  Key-chain
    Serial0/0         1     1 2
    Ethernet0         1     1 2
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0
  Routing Information Sources:
    192.168.2.2        120      00:00:00
  Distance: (default is 120)

```

第一行：表示当前路由协议为 RIP；

第二行：交换路由信息的时间间隔为 30s，这也是 RIP 默认的交换更新信息时间间隔，“next due in 10 seconds”表示下一次交换路由信息在 10s 后；

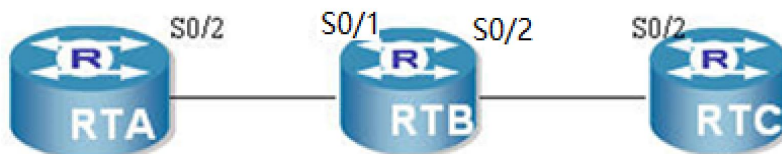
第三行：“invalid after 180 seconds”表示路由失效定时器为 180s，即若在 180s 内没有受到某路由的信息，则认为该路由失效；“hold down 180”表示抑制定时器为 180s，表示当收到某路由不可达的更新数据后，路由器将进入 180s 的抑制时间；“flushed after 240”表示刷新定时器为 240s，表示将该路由设置为无效路由并从路由表中删除的时间间隔为 240s。

1-5. RIP 动态路由配置与静态路由配置有何不同？

RIP 使用距离矢量协议，在配置时相邻的路由器直接共享路由表，因此 RIP 动态路由配置比静态路由配置简便许多；RIP 每 30s 交换更新信息，仅和相邻的“邻居”进行交换，且交换的是自己当前的全部信息。

方案 2-2(线下实验：需要信息楼 320 实验室神州数码路由器)

三台神州数码路由器（一台 DCR-2655E，两台 DCR-1702E），按照下图的网络拓扑示意图，进行 RIP 动态路由器的配置：



说明：路由器 RTA 使用 DCR-1702E-2，RTB 使用 DCR-2655，RTC 使用 DCR-1702E-2，其接口的 IP 地址分配如下表所示。

RTA(Router-A)		RTB(Router-B)		RTC(Router-C)	
S0/2(DCE)	192.168.2.2	S0/1(DTE)	192.168.2.1	S0/2	192.168.3.2
		S0/2	192.168.3.1		

2-1. 实验步骤

a. 配置路由器 RTA 的命令：

b. 配置路由器 RTB 的命令:

c. 配置路由器 RTC 的命令:

2-2. 在路由器 Router-A, Router-C 上配置 RIP 协议并分别给出路由表的屏幕截图

2-3. 指出 Router-C 上学习到的路由

2-4. 在路由器 RTA 上 ping RTC(Router-C)的 S02 端口, 给出截图。

实验五 ipconfig, tracert, route, Netstat 的使用

学号: 20002221 姓名: 赵逸翔 班级: 软件 202 成绩: _____

组号 _____ 同组成员 _____ 独立完成 _____

实验时间 2023-5-6 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

一. 实验目的

通过本次实验, 让学生学习 ipconfig, tracert, route, Netstat 命令的使用, 并能用这些命令或软件去分析网络存在的问题。

二. 实验装置与要求

下次一下命名的详细操作步骤例子和参数的命令为: 命令 /?

(1) ipconfig 命令

ipconfig 程序采用 Windows 窗口的形式来显示 IP 协议的具体配置信息, 如果 ipconfig 命令后面不跟任何参数直接或带/all 参数运行, 程序将会在窗口中显示网络适配器的物理地址、主机的 IP 地址、子网掩码以及默认网关等, 还可以查看主机的相关信息如: 主机名、DNS 服务器、节点类型等。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。

(2) Tracert 命令

Tracert (跟踪路由) 是路由跟踪实用程序, 用于确定 IP 数据报访问目标所采取的路径。Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

(3) Route 命令

使用 Route 命令行工具查看并编辑计算机的 IP 路由表。

(4) Netstat 命令

Netstat 用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的统计数据, 一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

如果你的计算机有时候接收到的数据报导致出错数据或故障, 你不必感到奇怪, TCP/IP 可以容许这些类型的错误, 并能够自动重发数据报。但如果累计的出错情况数目占到所接收的 IP 数据报相当大的百分比, 或者它的数目正迅速增加, 那么你就应该使用 Netstat 查一查为什么会出现这些情况。

三. 实验内容

首先将你的电脑通过有线或无线网卡接入互联网, 然后执行以下操作命令, 并将显示结果截图。

1. 用 `ipconfig` 获得并指出本人机器的网卡物理地址，IP 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器地址 并截图。

```
无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述 . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
    物理地址. . . . . : C4-23-60-7F-07-7E
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::bedb:4a88:a940:7bc1%16(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 10.103.219.61(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.224.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2023年5月6日 13:23:26
    租约过期的时间 . . . . . : 2023年5月6日 15:30:00
    默认网关 . . . . . : 10.103.192.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 172.20.12.64
    DHCPv6 IAID . . . . . : 63185760
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-29-A0-3A-44-C4-23-60-7F-07-7E
    DNS 服务器 . . . . . : 202.120.111.30
                           202.120.111.3
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

物理地址：C4-23-60-7F-07-7E
IP 地址：10.103.219.61
子网掩码：255.255.224.0
默认网关：10.103.192.1
DNS 服务器地址：202.120.111.30 202.120.111.3

根据截图填写下列地址：

你的网卡物理地址：C4-23-60-7F-07-7E
你的网卡 IP 地址：10.103.219.61
你的网卡对应的默认网关地址：10.103.192.1

2. `tracert www.sina.com.cn` 并记录结果，解释显示行中四个参数的意义：

```
C:\Users\ASUS>tracert www.sina.com.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 ww1.sinaimg.cn.w.alikunlun.com [27.221.120.203] 的路由:

 1    13 ms     8 ms     7 ms    10.103.192.2
 2    36 ms     *        35 ms    192.168.71.1
 3     6 ms     *        1 ms     10.188.0.89
 4     2 ms     2 ms     1 ms     10.188.8.37
 5     9 ms     *        *        210.51.42.254
 6     5 ms    16 ms     5 ms     210.22.82.169
 7     *        *        *        请求超时。
 8     *        *        *        请求超时。
 9     *        *        *        请求超时。
10    *        *        *        请求超时。
11    *        *        *        请求超时。
12    *        *        24 ms    119.188.159.70
13    *        *        *        请求超时。
14   25 ms    22 ms    23 ms    27.221.120.203

跟踪完成。
```

每行前的数字表示 TTL 的生存时间（跳数）；中间三个数字为连续发送的三个 ICMP 包的返

回时间：最后一列为该 ICMP 包途径的路由节点对应的 IP。

3. 用 route add 命令（需要以管理员身份执行）先在你的路由表中增加一条路由：网络地址来自你学号的后 4 位（前 2 位用于地址的第一组数，后 2 位用于地址的第二组数），例如你学号为 10190312（03 为第一组，12 为第二组，每一组需去掉前面的 0），则添加路由命令为：

Route add 3.12.0.0 mask 255.255.0.0 3.12.0.1 （最后一项为网关地址）

用 route print 显示本机你添加路由后的路由表并解释每一行的意义(约 10-20 行)

```
C:\Windows\System32>route add 22.21.0.0 mask 255.255.0.0 22.21.0.1
操作完成!
```

IPv4 路由表

网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数
0.0.0.0	0.0.0.0	10.103.192.1	10.103.192.1	55
10.103.192.0	255.255.224.0	在链路上	10.103.219.61	311
10.103.219.61	255.255.255.255	在链路上	10.103.219.61	311
10.103.223.255	255.255.255.255	在链路上	10.103.219.61	311
22.21.0.0	255.255.0.0	22.21.0.1	10.103.219.61	56
127.0.0.0	255.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
192.168.56.0	255.255.255.0	在链路上	192.168.56.1	281
192.168.56.1	255.255.255.255	在链路上	192.168.56.1	281
192.168.56.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.56.1	281
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	192.168.56.1	281
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	10.103.219.61	311
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.56.1	281
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	10.103.219.61	311

第一行：缺省路由 0.0.0.0，当接收到一个数据包的目的网段不在本机路由记录中，则将该数据包通过 10.103.219.61 这个接口发送到 10.103.192.1 这个地址。

第二、三、四行：直联网段的路由记录，表示如果需要向 10.103.192.0、10.103.219.61、10.103.223.255 发送数据包，则通过 10.103.219.61 直接访问。

第五行：实验中新加入的路由，表示如果要向 22.21.0.0 发送数据包，则通过 10.103.219.61 接口发送到网关 22.21.0.1。

第六、七、八行：单独保留的 127 网段，表示本地环回地址，这个网段内所有地址都指向自己机器。

第九行：直联网段的路由记录，表示如果需要向 192.168.56.0 发送数据包，则通过 192.168.56.1 直接访问。

第十行：本地主机路由，表示如果当路由器收到发送给自己的数据包时会将该数据包收下。

第十一行：本地广播路由，表示当接收到广播数据包的目的网段是 192.168.56.255 时，会将该数据从 192.168.56.1 接口以广播的形势发送出去。

第十二、十三、十四行：组播路由，当路由器收到一个组播数据包时，会将该数据从 127.0.0.1 或 192.168.56.1 或 10.103.219.61 接口以组播的形势发送出去。

第十五、十六、十七行：广播路由，表示当主机没有找到目标机器时，会通过 127.0.0.1 或 192.168.56.1 或 10.103.219.61 接口广播寻找。

4. 用 netstat -a 显示所有连接和监听端口。

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	0.0.0.0:135	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49678	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:58255	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:58340	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:58752	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:58753	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	10.103.219.61:139	LAPTOP-LSPQ6CBK:0	LISTENING
TCP	10.103.219.61:49466	20.198.162.78:https	ESTABLISHED
TCP	10.103.219.61:57199	tc-in-f188:https	ESTABLISHED
TCP	10.103.219.61:58185	121.194.9.205:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:58209	121.194.9.205:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:58223	ecs-119-3-178-178:21113	ESTABLISHED
TCP	10.103.219.61:58290	116.181.3.49:http	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:58329	101.71.80.220:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:58683	ecs-123-60-221-20:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:58684	ecs-123-60-221-20:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:60870	112.83.134.33:https	CLOSE_WAIT
TCP	10.103.219.61:60873	ecs-120-46-195-27:https	CLOSE_WAIT

实验六 利用 Wireshark 软件进行数据包抓取

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩： _____

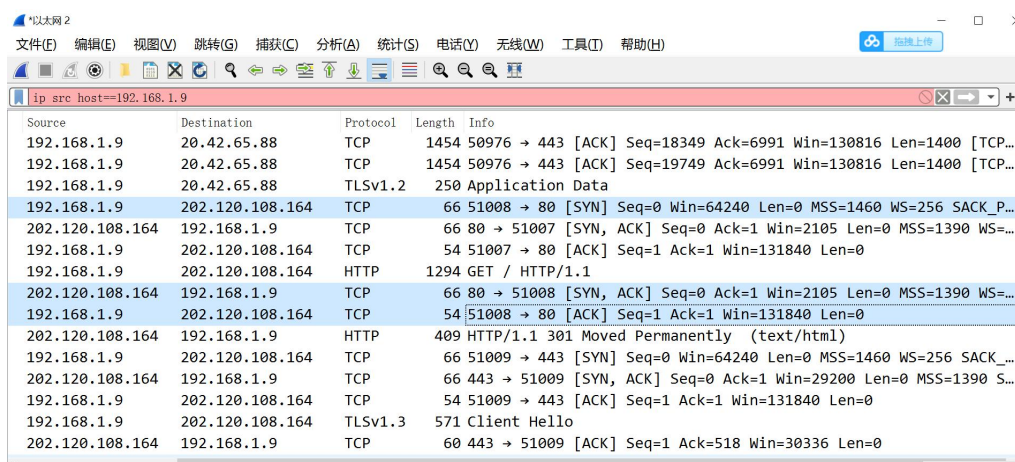
组号： _____ 同组成员： _____ 独立完成

实验时间 2023.05.10 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

一、实验目的：

通过本次实验，学生能够熟悉Wireshark软件的包过滤设置和数据显示功能的使用，掌握使用Wireshark抓取ping命令的完整通信过程的数据包的技能，掌握使用Wireshark抓取TCP协议数据包的技能，深入分析“TCP的三次握手”。

本实验中，学生使用Wireshark进行实验时应获得类似下图的结果。



学会过滤信息

过滤信息分为两种，一种是抓包过滤器，另一种是显示过滤器。抓包过滤器就是抓包的时候只抓取满足过滤器条件的信息；显示过滤器就是只显示抓包结果中满足过滤器的信息。

ip.addr==180.101.50.242

显示过滤表达式规则

1. 协议过滤，例如 TCP，只显示 TCP 协议
2. IP 过滤，例如 ip.src == 192.168.1.9 显示源地址为 192.168.1.9 的信息

ip.addr==180.101.50.242

3. 端口过滤，tcp.port == 80

二、实验环境：

操作系统为Windows 7/8/10/11, 抓包工具为Wireshark.

三、实验内容

实验内容 1 安装 Wireshark

- 用老师分发的 Wireshark 安装包，在自己的电脑中安装 Wireshark 抓包软件
- 你也可自行下载最新版本抓包软件安装：

<https://www.wireshark.org/download.html>

- 如实验室电脑中已安装 Wireshark，则自己不需要再次安装。

实验内容 2 抓取一次完整的网络通信过程的数据包实验

实验原理：

ping是用来测试网络连通性的命令，一旦发出ping命令，主机会发出连续的测试数据包到网络中，在通常的情况下，主机会收到回应数据包，ping采用的是ICMP协议。

实验步骤：

1. 确定目标地址：选择www.baidu.com（同学可以自主选择其他网址）作为目标地址。
2. 配置过滤器：针对协议进行过滤设置，ping使用的是ICMP协议，抓包前使用捕捉过滤器，过滤设置为icmp,给出屏幕截图。



3. 启动抓包：点击【start】开始抓包，在命令提示符下键入ping www.baidu.com，给出屏幕截图。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.1555]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\ASUS>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [112.80.248.75] 具有 32 字节的数据:
来自 112.80.248.75 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=51
来自 112.80.248.75 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=51
来自 112.80.248.75 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=51
来自 112.80.248.75 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=51

112.80.248.75 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 11ms, 最长 = 24ms, 平均 = 14ms

C:\Users\ASUS>
```

4. 停止抓包后，截取后的数据给出屏幕截图。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 2)
2	0.024589	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=51 (request in 1)
3	1.020121	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 4)
4	1.032410	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=51 (request in 3)
5	2.038142	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 6)
6	2.049100	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=51 (request in 5)
7	3.044702	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 8)
8	3.056547	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=51 (request in 7)

5. 分析数据包：选取一个数据包进行分析，给出屏幕截图，并给出数据链路层协议、IP层协议，ICMP协议主要字段和值的说明。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 2)
2	0.024589	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=51 (request in 1)
3	1.020121	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 4)
4	1.032410	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=51 (request in 3)
5	2.038142	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 6)
6	2.049100	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=51 (request in 5)
7	3.044702	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 8)
8	3.056547	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=51 (request in 7)

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0-000000000000} [eth0]		0000	00 00 5e 00 01 2d c4 23 60 7f 07 7e 08 00 45 00	...
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0010	00 3c d7 6c 00 00 00 01 00 00 0a 67 c2 cc 70 50	...
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)		0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	...
Type: IPv4 (0x0800)		0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	...
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75				
0100 = Version: 4				
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)				
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)				
Total Length: 60				
Identification: 0xd76c (55148)				
0000 = Flags: 0x0				
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0				
Time to Live: 128				
Protocol: ICMP (1)				
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]				
[Header checksum status: Unverified]				
Source Address: 10.103.194.204				
Destination Address: 112.80.248.75				
Internet Control Message Protocol				

选择第一个数据包进行分析：

① IP首部如下所示（蓝色部分），有20个字节

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0-000000000000} [eth0]		0000	00 00 5e 00 01 2d c4 23 60 7f 07 7e 08 00 45 00	...
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0010	00 3c d7 6c 00 00 00 01 00 00 0a 67 c2 cc 70 50	...
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)		0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	...
Type: IPv4 (0x0800)		0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	...
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75				
0100 = Version: 4				
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)				
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)				
Total Length: 60				
Identification: 0xd76c (55148)				
0000 = Flags: 0x0				
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0				
Time to Live: 128				
Protocol: ICMP (1)				
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]				
[Header checksum status: Unverified]				
Source Address: 10.103.194.204				
Destination Address: 112.80.248.75				
Internet Control Message Protocol				

② ICMP数据报如下所示（蓝色部分），有40个字节

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0-000000000000} [eth0]		0000	00 00 5e 00 01 2d c4 23 60 7f 07 7e 08 00 45 00	...
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0010	00 3c d7 6c 00 00 00 01 00 00 0a 67 c2 cc 70 50	...
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)		0020	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)		0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	...
Type: IPv4 (0x0800)		0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	...
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75				
0100 = Version: 4				
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)				
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)				
Total Length: 60				
Identification: 0xd76c (55148)				
0000 = Flags: 0x0				
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0				
Time to Live: 128				
Protocol: ICMP (1)				
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]				
[Header checksum status: Unverified]				
Source Address: 10.103.194.204				
Destination Address: 112.80.248.75				
Internet Control Message Protocol				

③ 查看以太网数据链路层协议，Destination为目的MAC地址，Source为源MAC地址，Type表示网络层使用协议类型为IPv4

Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)	
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)	
Address: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)	
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)	
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)	
Address: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)	
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)	
.... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)	
Type: IPv4 (0x0800)	

④ 查看IP报文，从上至下依次为版本、首部长、区分服务、总长度、标识、标志、片

偏移、生存时间、协议、首部检验和、源地址、目的地址

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0xd76c (55148)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.103.194.204
    Destination Address: 112.80.248.75
```

⑤ 查看ICMP报文，type为8表示回射请求，即ping请求；代码为0，表示是请求；校验和结果为good，表示校验成功；后两个字段分别表示在Linux和Windows抓包的标识；其后两个字段分别表示在Linux和Windows抓包的序列号；最后为数据部分。

```
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x4d52 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 9 (0x0009)
  Sequence Number (LE): 2304 (0x0900)
  [Response frame: 2]
  > Data (32 bytes)
```

实验内容 3 TCP 协议的分析实验

1、用浏览器访问 www.ecust.edu.cn，抓取 TCP 建立连接的三次握手的分组，写出第一次握手的 seq 号，第二次握手的 ack 号和 seq 号，第三次握手的 ack 号。

ip.addr=202.120.108.164						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	2.871867	10.103.194.204	202.120.108.164	TCP	66	53432 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
12	2.887845	202.120.108.164	10.103.194.204	TCP	66	443 → 53432 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1386 SACK_PERM WS=128
13	2.888028	10.103.194.204	202.120.108.164	TCP	54	53432 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66304 Len=0

第一次握手 seq=1715252253；第二次握手 ack=1715252254，seq=3139593688；第三次握手 ack=3139593689。

2、获得访问该网站 SYN 包的屏幕截图和 HTTP 协议第一包的屏幕截图。

SYN 包：

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	2.871867	10.103.194.204	202.120.108.164	TCP	66	53432 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
Frame 11: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-9...}						
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Address: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
Address: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Type: IPv4 (0x0800)						
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 202.120.108.164						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 52						
Identification: 0x177b (6011)						
010. = Flags: 0x2, Don't fragment						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						

HTTP 协议第一包:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	2.888439	10.103.194.204	202.120.108.164	TLsv1.3	571	Client Hello
Frame 14: 571 bytes on wire (4568 bits), 571 bytes captured (4568 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-9...}						
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Address: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
Address: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Type: IPv4 (0x0800)						
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 202.120.108.164						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 557						
Identification: 0x177d (6013)						
010. = Flags: 0x2, Don't fragment						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 128						
Protocol: TCP (6)						
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 10.103.194.204						
Destination Address: 202.120.108.164						
Transmission Control Protocol, Src Port: 53432, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 517						
Source Port: 53432						
Destination Port: 443						
[Stream Index: 6]						
[Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]						
[TCP Segment Len: 517]						
Sequence Number: 1 (relative sequence number)						
Sequence Number (raw): 171525254						

3、根据数据链路层的相关信息，给出客户端以及服务端的硬件地址的屏幕截图。

Frame 11: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-9...}						
Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
Address: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
Address: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)						
....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)						
....0 = IG bit: Individual address (unicast)						
Type: IPv4 (0x0800)						

其中，Destination 为服务器段硬件地址，Source 为客户端硬件地址

4、根据 IP 层数据包的相关信息，给出第二次握手的包以及 HTTP 协议第一包的 IP 数据包总长度的屏幕截图。

第二次握手的 IP 数据包总长度为 52:

- Internet Protocol Version 4, Src: 202.120.108.164, Dst: 10.103.194.204
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 52
 - Identification: 0x0000 (0)
 - 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 56
 - Protocol: TCP (6)
 - Header Checksum: 0x3e74 [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 202.120.108.164
 - Destination Address: 10.103.194.204

HTTP 协议第一包的 IP 数据包总长度为 557:

```

    ▾ Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 202.120.108.164
        0100 .... = Version: 4
        .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
        > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
            Total Length: 557
            Identification: 0x177d (6013)
        > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
            ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
            Time to Live: 128
            Protocol: TCP (6)
            Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
            [Header checksum status: Unverified]
            Source Address: 10.103.194.204
            Destination Address: 202.120.108.164

```

5、根据传输层数据包的详细信息，给出第二次握手数据包以及 HTTP 协议第一包的 TCP 包首部长。

第二次握手数据包首部长 32 个字节：

```

    ▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 53432, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
        Source Port: 443
        Destination Port: 53432
        [Stream index: 6]
        [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
        [TCP Segment Len: 0]
        Sequence Number: 0 (relative sequence number)
        Sequence Number (raw): 3139593688
        [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
        Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
        Acknowledgment number (raw): 1715252254
        1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)

```

HTTP 协议第一包首部长 20 个字节：

```

    ▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 53432, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 517
        Source Port: 53432
        Destination Port: 443
        [Stream index: 6]
        [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
        [TCP Segment Len: 517]
        Sequence Number: 1 (relative sequence number)
        Sequence Number (raw): 1715252254
        [Next Sequence Number: 518 (relative sequence number)]
        Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
        Acknowledgment number (raw): 3139593689
        0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)

```

四. 思考题

1. Wireshark 有什么作用？

答：Wireshark 是一个抓包工具，能够抓取各种网络协议包，查看封包中的数据。通过 Wireshark 能够捕获和分析网络数据包，可以在不破坏网络的情况下，捕获和显示通过网络传输的所有数据，并且其会解析出数据包中的各层协议及协议中的字段等。

实验七 用 Java Socket 实现进程间通信

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 软件 202 成绩： _____

组号： 3 同组成员（2 人一组）： 王卿 _____

实验时间 2023.05.17 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华 _____

一. 实验目的与要求

通过本次实验，让学生能够了解如何通过Java Socket网络编程实现客户机与服务器的通信。即实现两个进程之间相互通讯。

二. 实验方法与要求

网络编程就是两台计算机的进程之间相互通讯交换数据。Java SDK提供一些相对简单的Api来完成这些工作，Socket就是其中之一。

对于Java而言。这些Api存在于Java.net这个包里面。因此只要导入这个包就可以准备网络编程了。网络编程的基本模型就是客户机到服务器模型。简单的说就是两个进程之间相互通讯，其中一个必须提供一个固定的位置，而另一个则只需要知道这个固定的位置，并去建立两者之间的联系。然后完成数据的通讯就可以了。这里提供固定位置的通常称为服务器，而建立联系的通常叫做客户端。基于这个简单的模型，就可以进入网络编程。

Java对这个模型的支持有很多种Api，而这里我只介绍有关Socket的编程接口。对于Java而言已经简化了Socket的编程接口。首先我们来讨论有关提供固定位置的服务方是如何建立的。Java提供了ServerSocket来对其进行支持。事实上当你创建该类的一个实例对象并提供一个端口资源你就建立了一个固定位置可以让其他计算机来访问你。

以下是引用片段：

```
ServerSocket server=new ServerSocket(6789);
```

这里稍微要注意的是端口的分配必须是唯一的。因为端口是为了唯一标识每台计算机唯一服务的。另外端口号是从0~65535之间的，前1024个端口已经被TCP/IP 作为保留端口，因此你所分配的端口只能是1024之后的。

好了，我们有了固定位置。现在所需要的就是一根连接线了。该连接线由客户方首先提出要求。因此Java同样提供了一个Socket对象来对其进行支持。只要客户方创建一个Socket

的实例对象进行支持就可以了。

以下是引用片段：

```
Socket client=new Socket(InetAddress.getLocalHost(), 5678);
```

客户机必须知道有关服务器的IP地址。对于这一点Java也提供了一个相关的类InetAddress该对象的实例必须通过它的静态方法来提供。它的静态方法主要提供得到本机IP和通过名字或IP直接得到InetAddress的方法。

使用上面的方法基本可以建立一条连线让两台计算机相互交流了。可是数据是如何传输的呢?事实上I/O操作总是和网络编程息息相关的。所以你也必须导入Java.io这个包。Java的IO操作也不复杂。它提供了针对于字节流和Unicode的读者和写者，然后也提供了一个缓冲用于数据的读写。

以下是引用片段：

```
BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream()));  
PrintWriter out=new PrintWriter(server.getOutputStream());
```

上面两句就是建立缓冲并把原始的字节流转变为Unicode的操作。而原始的字节流来源于Socket的两个方法，getInputStream()和getOutputStream()方，分别用来得到输入和输出。那么现在有了基本的模型和基本的操作工具，就可以做一个简单的Socket例程了。

三.实验步骤：

1. 程序编写

我们可以在eclipse编程工具中进行编程，也可以直接使用记事本进行编程。

使用记事本进行编程的方法如下：

(1) 开始——运行——输入notepad，打开记事本

(2) 写入服务器端的代码，完成后将该文档保存到C:\Documents and Settings\Administrator路径下，文件名为Server.java，保存类型为：所有类型

(3) 用同样的方法（以上1、2所述方法）对客户端代码进行操作，保存文件名为Client.java，将Client.java中的host中的IP地址改为服务器的IP地址，重新保存后编译运行保存类型为：所有类型

2 编译运行

以上两段代码写好以后我们就可以进行编译了：

(1) 作为服务器端的PC1,开始——运行——cmd——输入javac Server.java 对服务器端进行编译,如果编译没有出错的话就进行运行:输入java Server 如果没报错服务器端便运行成功了

(若出现编码问题,编译时使用: javac -encoding UTF-8 XXX.java)

(2) 作为客户端的PC2重复第1条操作步骤进行客户端的编译和运行,所需命令如下:

编译: javac Client.java

运行: java Client

如果没有出现错误便运行成功了,客户机端可以输入数据,服务器端可以收到来自客户端的数据

(3) 注意: 在输入DOS命令时要注意文件名的大小写,同时要注意空格的输入

使用eclipse进行编程方法如下:

打开Eclipse

File——New——Project(命名, Finish)

新建的Project——New——Class(命名, Server): 写入服务端代码

新建的Project——New——Class(命名, Client): 写入客户端代码,将host中的IP地址改为服务器的IP地址,运行程序

Eclipse中用两个控制台测试网络通信程序

<https://blog.csdn.net/f309587969/article/details/7097976>

3 测试:

(1) 在客户端的DOS窗口中输入字符串,回车,服务器端便能收到来自客户端的字符。如果客户端想要退出,则可以直接输入end

(2) 在Eclipse中客户端程序运行的调试控制台输入字符串,服务器端便能收到来自客户端的字符

4. 具体实验代码如下:

服务器代码:

```
/**
 * Created by xl on 2017/4/19.
 */
import java.io.BufferedReader;
```



```

import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
public class Server {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //为了简单起见，所有的异常信息都往外抛
        int port = 8888;
        //定义一个 ServerSocket 监听在端口 8888 上
        ServerSocket server = new ServerSocket(port);
        while (true) {
            //server 尝试接收其他 Socket 的连接请求，server 的 accept 方法是
阻塞式的
            Socket socket = server.accept();
            //每接收到一个 Socket 就建立一个新的线程来处理它
            new Thread(new Task(socket)).start();
        }
    }

    static class Task implements Runnable {

        private Socket socket;

        public Task(Socket socket) {
            this.socket = socket;
        }

        public void run() {
            try {
                handleSocket();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    /**
     * 跟客户端 Socket 进行通信
     *
     * @throws Exception
     */
    private void handleSocket() throws Exception {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new

```

```

InputStreamReader(socket.getInputStream()));
    PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream());
    System.out.println(socket.getInetAddress());
    while (true) {
        String str = in.readLine();
        System.out.println(str);
        out.println("has receive...");
        out.flush();
        if (str.equals("end"))
            break;
    }
    socket.close();
}

}
}

```

客户机代码:

```

/**
 * Created by xl on 2017/4/19.
 */
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;

public class Client {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //为了简单起见,所有的异常都直接往外抛
        String host = "192.168.0.244"; //要连接的服务端 IP 地址
        int port = 8888; //要连接的服务端对应的监听端口
        //与服务端建立连接
        Socket client = new Socket(host, port);
        //建立连接后就可以往服务端写数据了
        BufferedReader in=new BufferedReader(new
InputStreamReader(client.getInputStream()));
        PrintWriter out=new PrintWriter(client.getOutputStream());
        BufferedReader wt=new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
        while(true){
            System.out.println("请输入:");
            String str=wt.readLine();
            out.println(str);

```

```

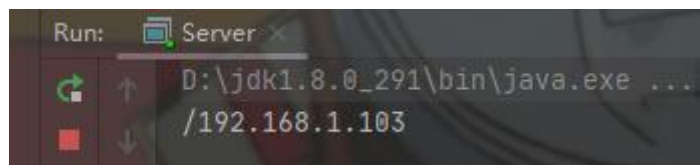
        out.flush();
        if(str.equals("end"))
        {
            break;
        }
        System.out.println(in.readLine());
    }

    client.close();
    System.out.println("you are quit");
}
}

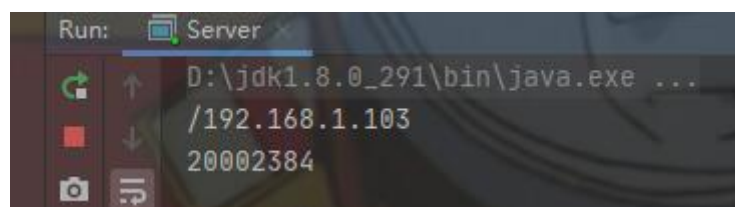
```

5. 实验效果截图

(1) 客户机首先连接服务器，给出服务器端显示客户端 IP 地址的截图



(2) 客户端输入自己的学号，给出客户端输入消息和服务器端收到消息的效果截图



四. 思考题

1、如何实现socket对等通信，即既可以作为服务器端，也可以作为客户端？

答：服务器端SocketServer使用accept(), 同时两端使用OutputStream和InputStream获取输入输出流，以下是一种实现方法。

服务器端：

```
package server;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.net.ServerSocket;

import java.net.Socket;

import java.util.Scanner;

public class SocketServer {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            final ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8802);

            System.out.println("服务器端 socket 套接字创建成功...");

            //循环使得客户端能够一直交互

            while (true){

                //客户端接入

                final Socket con = serverSocket.accept();

                System.out.println("客户端接入...");
```

```
int i = 10;

while (i > 0){

    new Thread(new Runnable() {

        public void run() {

            //获取输入流及输出

            InputStream inputStream = null;

            try {

                inputStream = con.getInputStream();

                int len = 0;

                byte[] data = new byte[256];

                len = inputStream.read(data);

                System.out.println("读到消息: " + new String(data, 0,
len));

                OutputStream outputStream = con.getOutputStream();

                Scanner sc = new Scanner(System.in);

                //获取字符串

                String message = sc.next();

                //发送通道，用于发送数据

                outputStream.write(message.getBytes());
```



```

        } catch (IOException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

    }.start();

    i--;

}

}

} catch (IOException e) {

    e.printStackTrace();

}

}

}

```

客户端:

```

package client;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.net.Socket;

import java.util.Scanner;

```

```
public class SocketClient {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            Socket clientSocket = new Socket("192.168.56.1", 8802);

            while (true){

                OutputStream outputStream = clientSocket.getOutputStream();

                Scanner sc = new Scanner(System.in);

                //获取字符串

                String message = sc.next();

                //发送通道，用于发送数据

                outputStream.write(message.getBytes());

                //接收通道

                InputStream inputStream = clientSocket.getInputStream();

                int len;

                byte[] data = new byte[256];

                //接收数据

                len = inputStream.read(data);
```

```
        System.out.println("获取服务端返回消息: " + new String(data, 0, len));  
  
    }  
  
    } catch (IOException e) {  
  
        e.printStackTrace();  
  
    }  
  
    }  
  
}
```

2、如何实现多个客户同时访问一个服务器？

答：可以使用多线程实现，使多个客户机并发访问服务器。

实验八 无线控制器及无线 AP 配置实验

学号： 20002221 姓名： 赵逸翔 班级： 赵逸翔 成绩：

组号： 3 同组成员： 王卿、王晨航、郭俊杰、王之延、樊杰、刘泽平

实验时间 2023.5.24 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

一. 实验目的

通过本次实验，让学生掌握神州数码无线控制器及无线AP的配置方法。理解无线控制器AC同时控制多组无线AP的工作过程。要求学生5-6一组配合进行实验。

二. 实验装置与要求

一台 DCWS-6028 (EAC650) 无线控制器AC，一台DCWL-7900 (R4) 型号无线AP，网络拓扑图如下所示：



说明：无线控制器以及无线AP的IP地址地址分配如下表所示。

设备	VLAN	IP	掩码
AC	vlan 1	192.168.1.254（需配置）	255.255.255.0
AP		192.168.1.10（默认）	255.255.255.0

三. 实验内容

1. 实验步骤

配置无线控制器 AC 中 vlan 1 的 IP 地址以及子网掩码（命令）：

```
enable
config
interface vlan 1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
exit
```

开启无线控制器 AC 的无线功能（命令）：

```
wireless
enable
static-ip 192.168.1.254
```



```
no auto-ip-assign
ap authentication none
```

设置无线 AP 第一个网络（**network 1**）的 SSID 名称，并开启 WPA 个人版加密方式（给出需要的命令）：

（SSID 名称遵循“组号_Network1”命名方式，例如第一组的网络 1，命名为 1_Network1；密码为 123456+组号，例如第一组密码为 1234561）

```
network1
ssid 3_Network1
security mode wpa-personal
wpa key 12345603
end
exit
wireless ap profile apply 1
```

设置无线 AP 第二个网络（**network 2**）的 SSID 名称，并开启 WPA 个人版加密方式（给出需要的命令）：

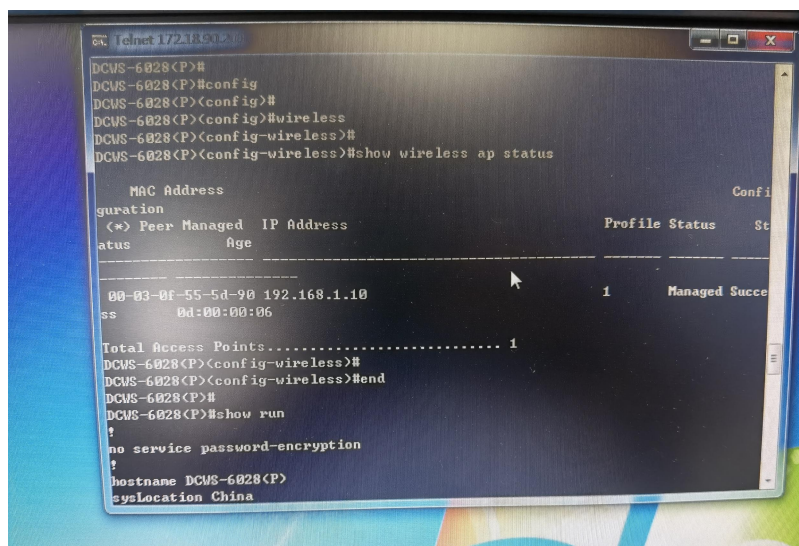
（SSID 名称遵循“组号_Network2”命名方式，例如第一组的网络 2，命名为 1_Network2；密码为 123456+组号，例如第一组密码为 1234561）

```
network2
ssid 3_Network2
security mode wpa-personal
wpa key 12345603
exit
ap profile 1
radio 1
vap 1
enable
wireless ap profile apply 1
```

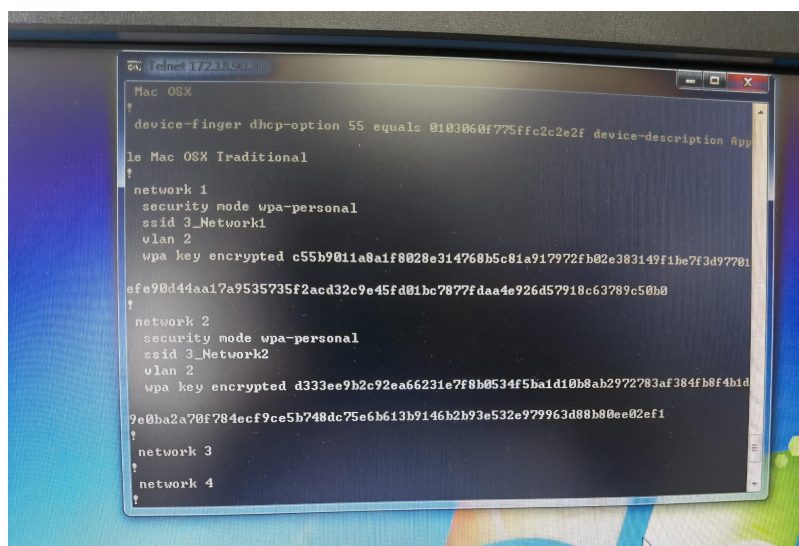
开启无线 AP 的 DHCP 功能并新建 dhcp pool（命令）：

```
vlan 2
interface vlan 2
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
service dhcp
ip dhcp pool vlan2
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default 192.168.2.254
```

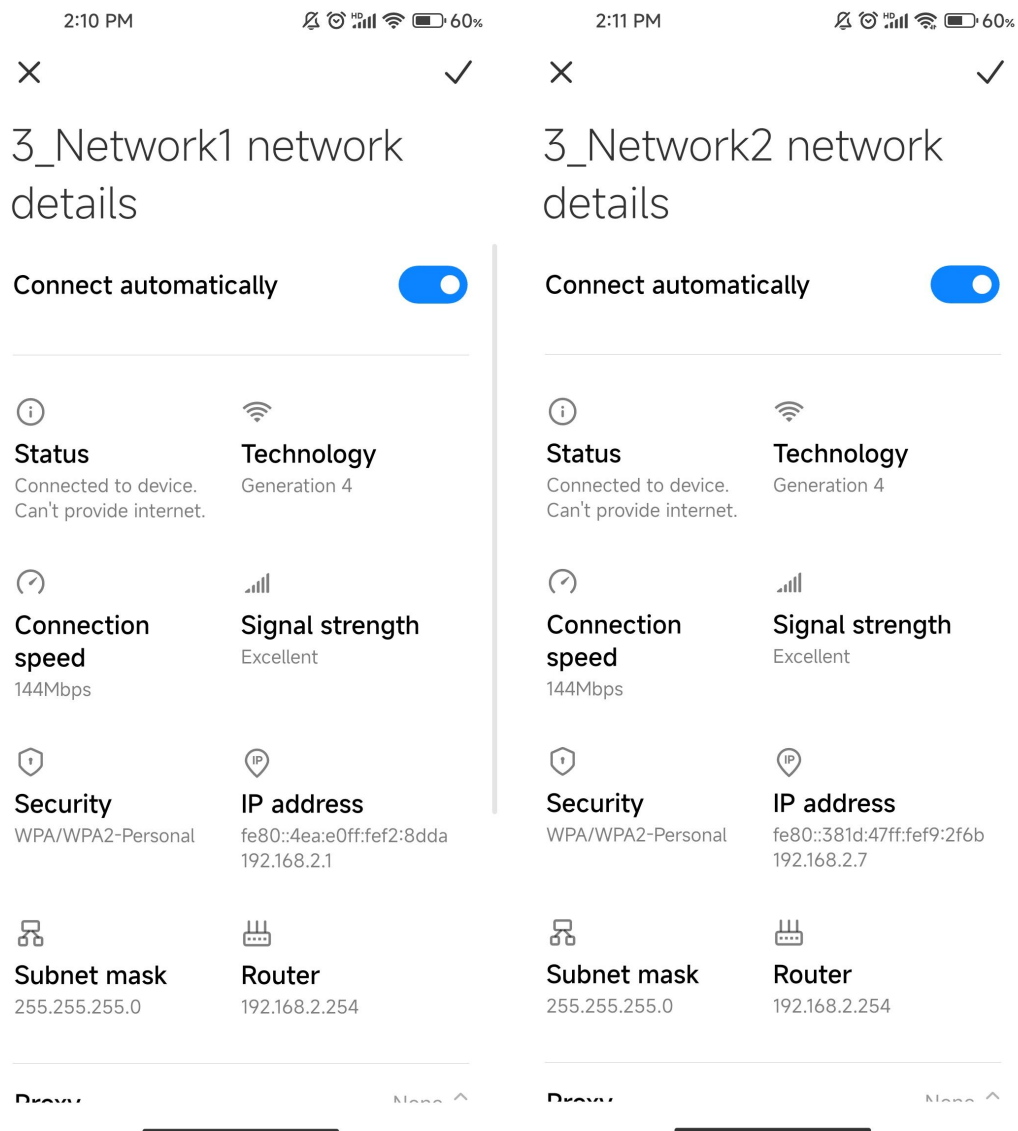
2. 给出查看无线 AP 注册信息的屏幕截图。（详情见配置手册）



3. 给出 network1 和 network2 配置后信息的屏幕截图（详情见配置手册）



4. 给出用自己手机分别连接本组设置的网络 1 和网络 2 详细信息的屏幕截图。（详情见配置手册）



四. 思考题

1. 用自己的话简述无线控制器 AC 设置无线 AP 的步骤

答：1. 连接AC与计算机或网络。2. 使用浏览器登录AC管理界面。3. 创建无线网络（SSID）。4. 配置无线网络参数，如名称、安全性选项和密码。5. 添加无线接入点。6. 输入AP信息，如MAC地址和位置。7. 配置接入点参数，如频段、频道和功率。8. 应用设置。9. 检查连接，确保AP成功添加到AC并能正常连接。具体步骤可能因设备而异，建议参考文档或制造商指南。